

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1^{re} C D E T I**Énergie potentielle et énergie mécanique**

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Ce TD évalue la maîtrise des expressions des énergies potentielles, du principe de conservation de l'énergie mécanique et du travail des forces non conservatrices dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Château d'eau à Nkolbisson

Un réservoir d'eau de masse $m = 2500 \text{ kg}$ est installé sur une tour de hauteur $h = 18 \text{ m}$ au quartier Nkolbisson (Yaoundé). On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$ et l'origine des altitudes au niveau du sol.

1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur E_p du réservoir plein par rapport au sol.
2. Une vanne s'ouvre : l'eau s'écoule verticalement. En négligeant les frottements de l'air, déterminer la vitesse de l'eau juste avant d'atteindre le sol en utilisant la conservation de l'énergie mécanique.
3. En réalité, la vitesse mesurée est $v = 17,5 \text{ m/s}$. Calculer le travail des forces de frottement de l'air sur la colonne d'eau pendant la chute. Commenter le signe.

EXERCICE 2 Pèse-personne à ressort au marché Mokolo

Un commerçant utilise une balance à ressort (constante de raideur k) pour peser des sacs de riz. Le ressort, de longueur au repos $L_0 = 40 \text{ cm}$, s'allonge de $\Delta L = 8 \text{ cm}$ sous un sac de masse $M = 50 \text{ kg}$.

1. Déterminer la constante de raideur k du ressort (en N/m).
2. Calculer l'énergie potentielle élastique $E_{p,el}$ stockée dans le ressort sous cette charge.
3. Le commerçant retire brutalement le sac. Le plateau (masse $m_p = 0,5 \text{ kg}$, négligeable devant M) remonte. En supposant l'énergie mécanique conservée pendant la détente, donner la vitesse maximale du plateau.
4. Si le plateau ne monte que jusqu'à 2 cm au-dessus de sa position d'équilibre, calculer le travail des forces de frottement internes au ressort.

EXERCICE 3 Glissade au parc de la Vallée (Douala)

Un enfant de masse $m = 30 \text{ kg}$ descend un toboggan rectiligne incliné à $\alpha = 30^\circ$, de longueur $L = 5 \text{ m}$. Il part du repos. Le coefficient de frottement solide est $\mu = 0,15$.

1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur l'enfant pendant la descente. Quelles forces sont conservatrices ? Non conservatrices ?
2. Calculer le travail du poids $W(P)$ et le travail des frottements $W(\vec{f})$.
3. En déduire la variation de l'énergie mécanique ΔE_m entre le départ et l'arrivée.
4. Calculer la vitesse de l'enfant à l'arrivée. Vérifier que $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

EXERCICE 4 Lancer de pierre depuis le pont de la Wouri

Depuis le pont sur le Wouri (hauteur $H = 25$ m au-dessus de l'eau), un élève lance un galet de masse $m = 0,1$ kg verticalement vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 15$ m/s. On néglige les frottements de l'air.

1. Exprimer l'énergie mécanique E_m du galet au lancement (choisir l'origine de E_p au niveau de l'eau).
2. Déterminer l'altitude maximale z_{max} atteinte par le galet.
3. Calculer la vitesse du galet au moment où il touche l'eau.
4. Tracer schématiquement l'évolution de E_c , E_p et E_m en fonction de l'altitude z (axes gradués, courbes distinctes).

EXERCICE 5 Centrale hydroélectrique de Song Loulou

L'eau du réservoir (surface $S = 2,5 \times 10^6$ m²) chute d'une hauteur $H = 40$ m vers les turbines. Le débit volumique est $Q_v = 120$ m³/s. Masse volumique de l'eau $\rho = 1000$ kg/m³.

1. Calculer la puissance potentielle P_{pot} disponible (taux de variation de l'énergie potentielle de l'eau).
2. La puissance électrique réellement fournie au réseau est $P_{elec} = 35$ MW. Calculer le rendement global η de la centrale.
3. L'énergie mécanique de l'eau n'est pas conservée dans les conduites forcées. Identifier les forces non conservatrices en jeu et expliciter le lien entre leur travail et la perte de puissance ($P_{pot} - P_{elec}$).